Soluciones de los problemas

Table of contents

Problema 1 1
Caso favorable 2
Caso desfavorable 7

Problema 1

! Enunciado del Problema 1

Aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre por separado, tanto en caso favorable como en caso desfavorable, para el problema cuya matriz de valores numéricos viene dada en la tabla siguiente:

	e1	e2	e3	e4
d1	1	7	3	0
d2	−2	1	5	4
d3	6	−8	7	2
d4	−5	0	3	−1

Luego, responder con V o F a las siguientes afirmaciones:

1. Segùn el Criterio de Wald, la mejor alternativa es la d_1 en el caso favorable. (V/F)
2. La alternativa d_2 es la mejor segùn màs de 1 criterio en el caso favorable. (V/F)
3. La alternativa d_3 no es elegida en ningùn criterio en el caso desfavorable. (V/F)
4. La alternativa d_4 es la mejor según el Criterio Optimista en el caso favorable. (V/F)
5. La alternativa d_1 es la mejor segùn al menos 1 criterio en el caso desfavorable. (V/F)

```
tabla1 <- crea.tablaX(c(1,7,3,0,
                        -2,1,5,4,
                        6,-8,7,2,
                        -5,0,3,-1), numalternativas = 4, numestados = 4)
tabla1
```

```
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1
```

Caso favorable

```
criterio.Wald(tabla1, T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 0 -2 -8 -5

$ValorOptimo
[1] 0

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Como se puede ver, la mejor alternativa según el Criterio de Wald en el caso favorable es la d_1. Aunque, la primera afirmaciòn del enunciado es verdadera.

```
criterio.Optimista(tabla1, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  5  7  3

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d1 d3
 1  3
```

Se observa que las mejores alternativas según el Criterio Optimista en el caso favorable son la d_1 y la d_3. La cuarta afirmación del enunciado es falsa.

```
criterio.Laplace(tabla1, T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 2.75  2.00  1.75 -0.75
```

```
$ValorOptimo
[1] 2.75

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1,alfa = 0.5, T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

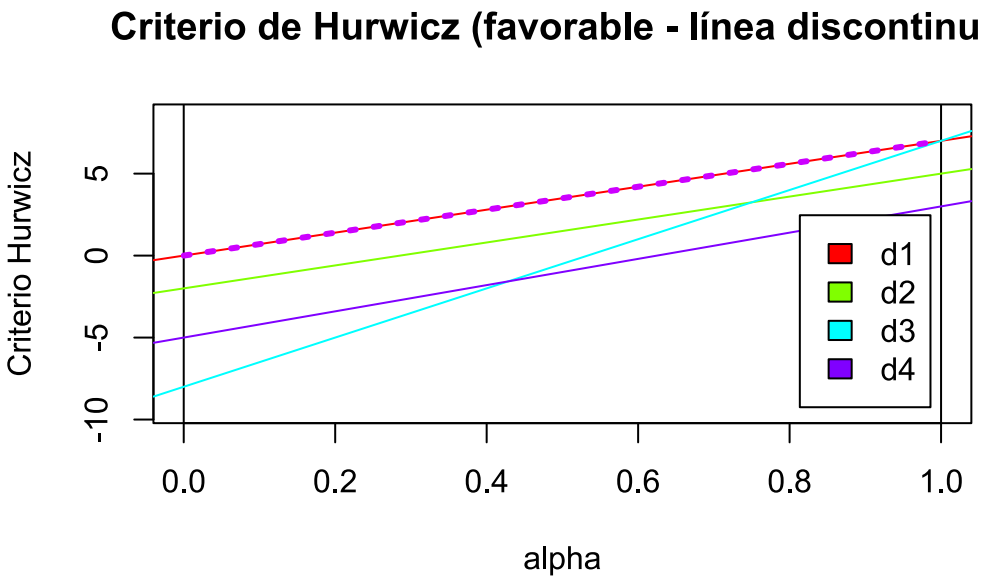
$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 3.5  1.5 -0.5 -1.0

$ValorOptimo
[1] 3.5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla1,  T)
```




```
criterio.Savage(tabla1, T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  7  4

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  5  0  4  4
d2  8  6  2  0
```

```
d3  0 15  0  2
d4 11  7  4  5

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  8 15 11

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  7  4

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 7.549834 10.198039 15.132746 14.525839

$ValorOptimo
[1] 7.549834

$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

Es evidente que la alternativa d_2 no resulta como la mejor en ningùn criterio, asì la segunda afirmaciòn del enunciado es falsa.

Caso desfavorable

```
criterio.Wald(tabla1, F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  5  7  3

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.Optimista(tabla1, F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 0 -2 -8 -5

$ValorOptimo
[1] -8

$AlternativaOptima
d3
 3
```

La mejor alternativa según el Criterio Optimista en el caso desfavorable es la d_3. Por lo tanto, la tercera afirmaciòn del enunciado es falsa.

```
criterio.Laplace(tabla1, F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 2.75  2.00  1.75 -0.75

$ValorOptimo
[1] -0.75
```

```
$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.5, F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

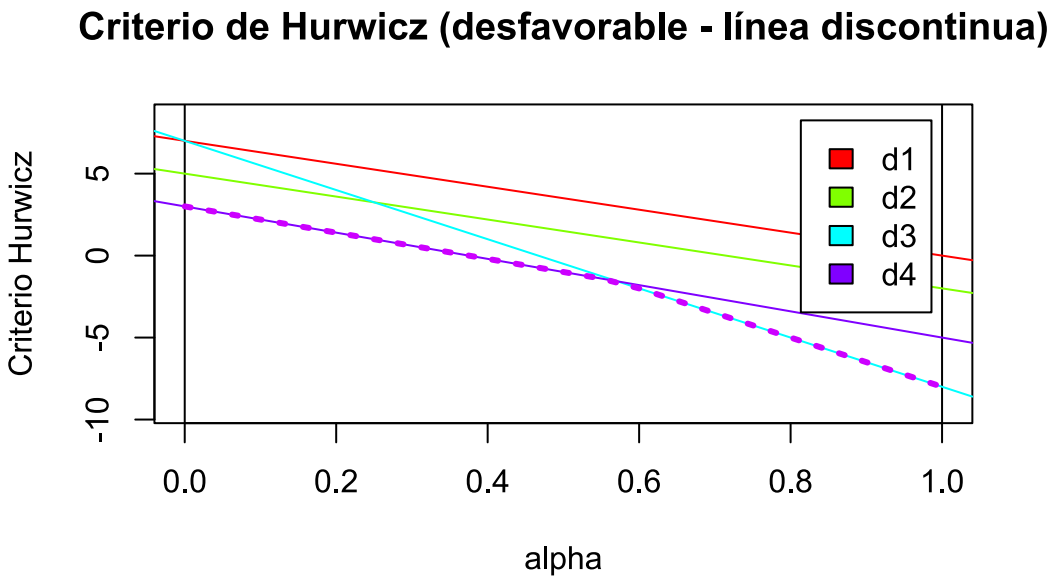
$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 3.5  1.5 -0.5 -1.0

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla1, F)
```



Sègùn el criterio de Hurwicz, la mejor alternativa en el caso desfavorable es la d_4. Por lo tanto, la quinta afirmaciòn del enunciado es falsa.

```
criterio.Savage(tabla1, F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
-5 -8  3 -1

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
```

```
d1  6 15  0  1
d2  3  9  2  5
d3 11  0  4  3
d4  0  8  0  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15  9 11  8

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
-5 -8  3 -1

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
16.18641 10.90871 12.08305  8.00000

$ValorOptimo
[1] 8
```

```
$AlternativaOptima
d4
 4
```

#Problema 2

! Enunciado del Problema 2

Luca y Mario querrían inscribirse en el gimnasio. El gimnasio McFit ofrece un paquete de 30 euros al mes durante los primeros 6 meses, para pasar después a 50 euros al mes; en cambio, el gimnasio Sway ofrece un paquete con el primer mes gratis, para pasar después a 40 euros al mes. Ambos quieren ir durante 1 año para ponerse más fuertes. Sin embargo, nunca han sido constantes con el ejercicio físico, así que si no lo fueran podrían dejarlo después de los primeros 6 meses. Luca confía en ello, mientras que Mario es más prudente, de hecho quiere estar seguro de arrepentirse lo menos posible de su elección. Utiliza todos los criterios de decisión bajo incertidumbre y respondes a las siguientes afirmaciones:

1. Luca elige segùn el Criterio Optimista, aunque va a elegir el gimnasio McFit. (V/F)
2. El gimnasio McFit resulta seleccionado por más criterios que el gimnasio Sway. (V/F)
3. Mario no es ni pesimista ni optimista, asì va a elegir el gimnasio segùn el Criterio de Hurwicz con $\alpha = 0.5$.
4. Mario elige segùn el Criterio de Savage, aunque va a elegir el gimnasio Sway. (V/F)
5. Mario y Luca van a elegir el mismo gimnasio. (V/F)

Planteamos el siguiente problema considerando primero las alternativas y luego los estados de la naturaleza:

- d_1: gimnasio McFit
- d_2: gimnasio Sway
- e_1: Luca y Mario se van a entrenar durante 1 año
- e_2: Luca y Mario no se van a entrenar màs despues de 6 meses

Ahora planteamos la tabla de valoraciones:

- Alternativa d_1:
  - e_1: $30 \cdot 6 + 50 \cdot 6 = 480$ euros
  - e_2: $30 \cdot 6 + 50 \cdot 0 = 180$ euros
- Alternativa d_2:
  - e_1: $0 \cdot 1 + 40 \cdot 11 = 440$ euros
  - e_2: $0 \cdot 1 + 40 \cdot 5 = 200$ euros

```
tabla2 <- crea.tablaX(c(480, 180,
                        440, 200), numalternativas = 2, numestados = 2)
```

Vamos ahora a aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre para el problema planteado.

```
criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.5, F)
```

```
                    e1  e2 Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal
d1                 480 180  480       180     330     40     330          40
d2                 440 200  440       200     320     20     320          20
iAlt.Opt (Desfav.)  --  --   d2        d1      d2     d2      d2          d2
                   Veces Optima
d1                             1
d2                             5
iAlt.Opt (Desfav.)            d2
```

Como se puede entender claramente de el enunciado del problema, Luca es optimista y asì va a elegir el gimnasio McFit on el Criterio Optimista, mientras Mario va a elegir el gimnasio Sway con el Criterio de Savage, porque quiere el minimo arrepentimiento. Aunque, las afirmaciones 1, 4 son verdaderas y la 3 y 5 son falsas.

Además, como podemos ver en el resultado de la aplicaciòn de todos los criterios, el gimnasio Sway resulta seleccionado por más criterios que el gimnasio McFit, asì la afirmaciòn 2 es falsa.